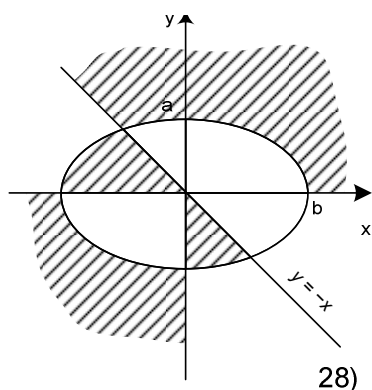
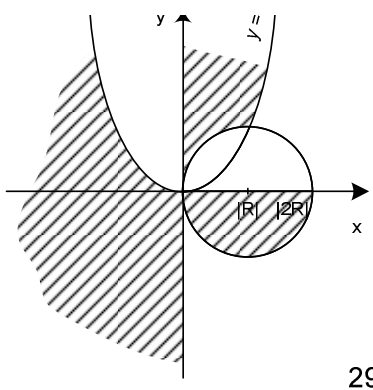
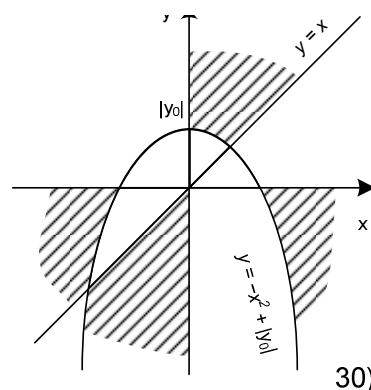




28)



29)



30)

## 4 Разветвляющиеся вычислительные процессы

### 4.1 Условие задачи 1

Ввести число  $x$ , выяснить что больше: целая часть числа  $x$ , или его дробная часть, умноженная на 10. Если первое, то число разделить на 10, если второе, то дробную часть от него отнять.

### 4.2 Тестовые примеры к задаче 1

1)

Входные данные:  $X = 3.08763$

Выходные данные:

Целая часть числа равна 3

дробная часть числа равна 0.08763

целая часть больше

число после изменения  $x=30.8763$

2)

Входные данные:  $X = 1.2345$

Выходные данные:

Целая часть числа равна 1

дробная часть числа равна 0.2345

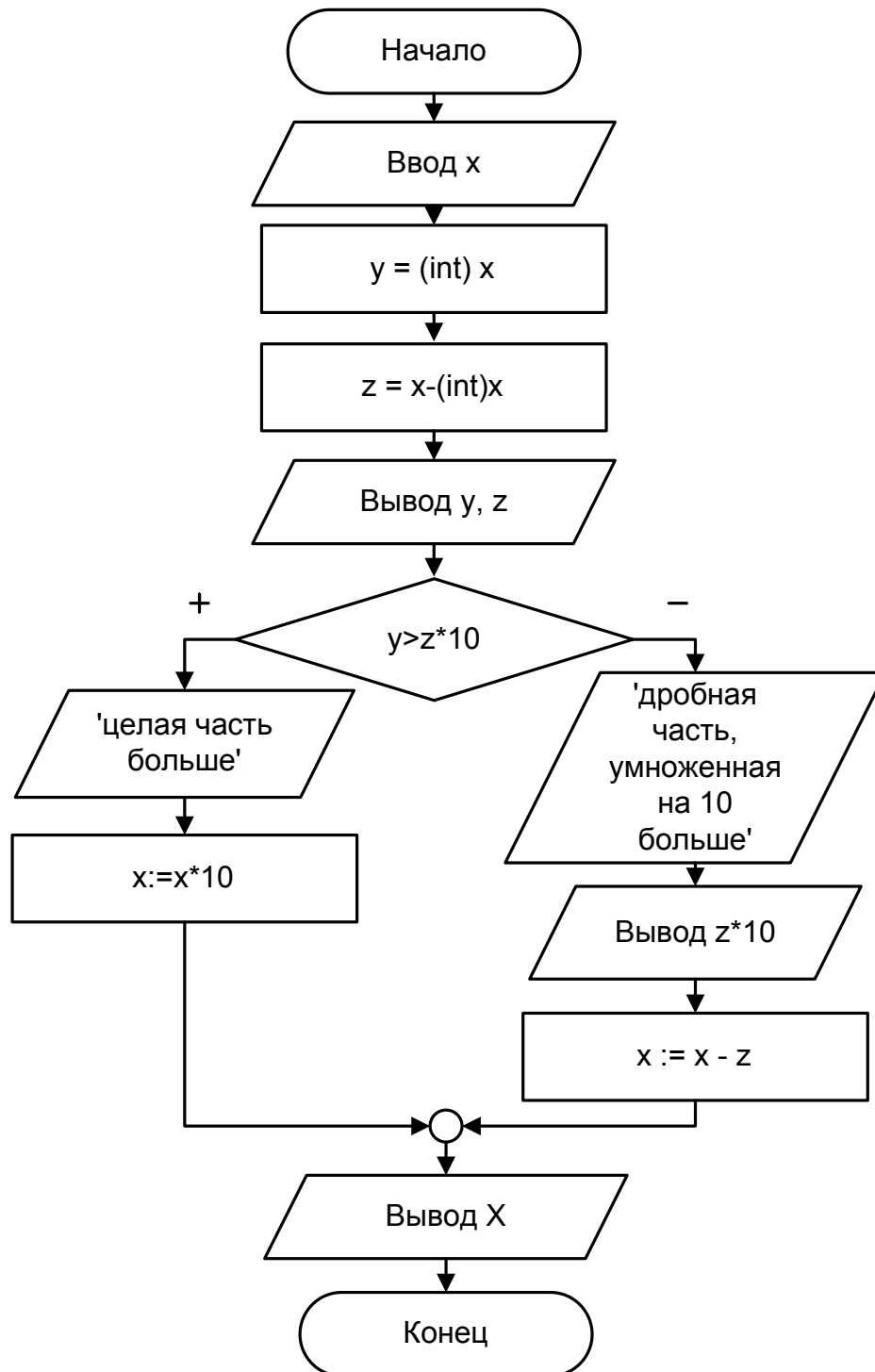
дробная часть, умноженная на 10 больше

удесятеренная дробная часть равна

2.345

число после изменения  $x=1$

#### 4.3 Блок-схема к задаче 1



#### 4.4 Листинг программы на языке C++ к задаче 1

```
#include <iostream.h>
int main()
{
    float x;
    cout<<"\nVvod x";
```

```

cin>>x;
float y,z;
// Рассчитываем целую часть
y=(int)x;
// Рассчитываем дробную часть
z=x-(int)x;
cout<<"\nCelaya chast="<<y;
cout<<"\nDrobnaya chast="<<z;
// Проверка условия
if (y>z*10)
{
    cout<<"\nCelaya chast bolshe";
    x=x*10;
}
else
{
    cout<<"\nDrobnaya chast *10 bolshe";
    x=x-z;
}
cout<<"\nx="<<x;
}

```

#### 4.5 Условие задачи 2

Ввести четырёхзначное число, выяснить равны ли первая и последняя цифра в его записи. Если цифры равны и чётны, то разделить их на два. Если цифры не равны и первая цифра больше последней, то поменять их местами. Если цифры не равны и первая цифра меньше последней, то поменять местами вторую и третью цифры.

#### 4.6 Тестовые примеры к задаче 2

1)

Входные данные:  $X = 4124$

Выходные данные:

первая и последняя цифры четны и равны

в результате преобразований получено число  $X = 2122$

2)

Входные данные:  $X = 2658$

Выходные данные:

первая и последняя цифры не равны

в результате преобразований получено число  $X = 2568$

3)

Входные данные:  $X = 8562$

Выходные данные:

первая и последняя цифры не равны

в результате преобразований получено число  $X = 2568$

4)

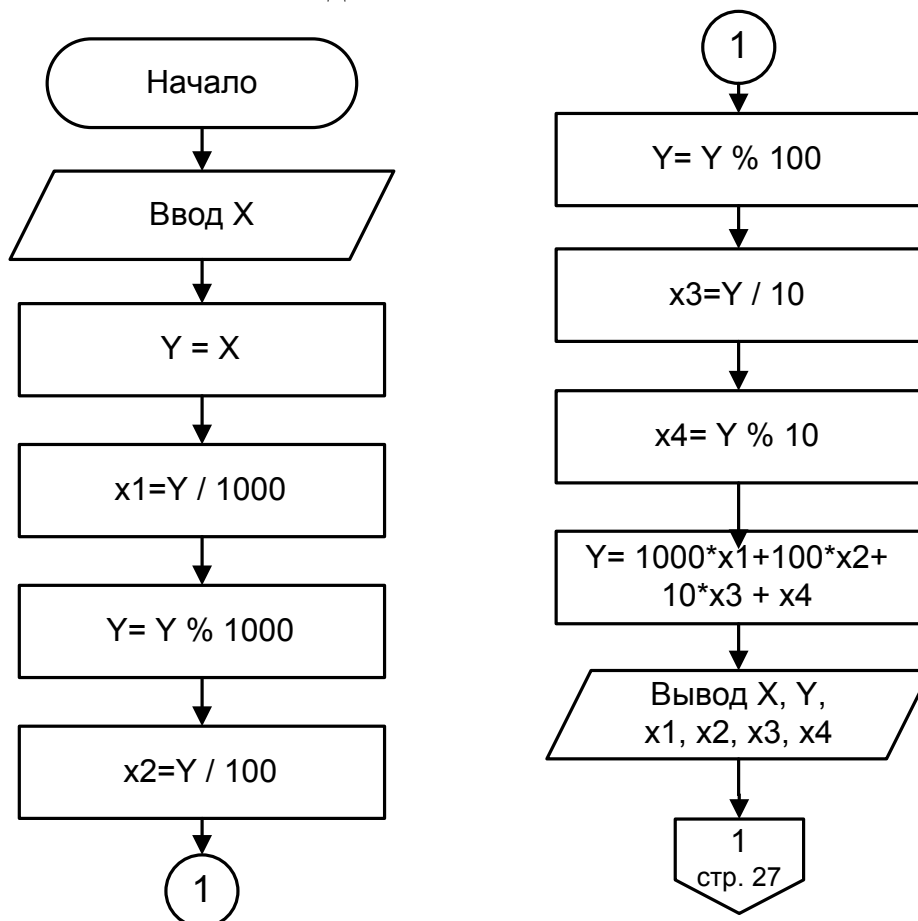
Входные данные:  $X = 5125$

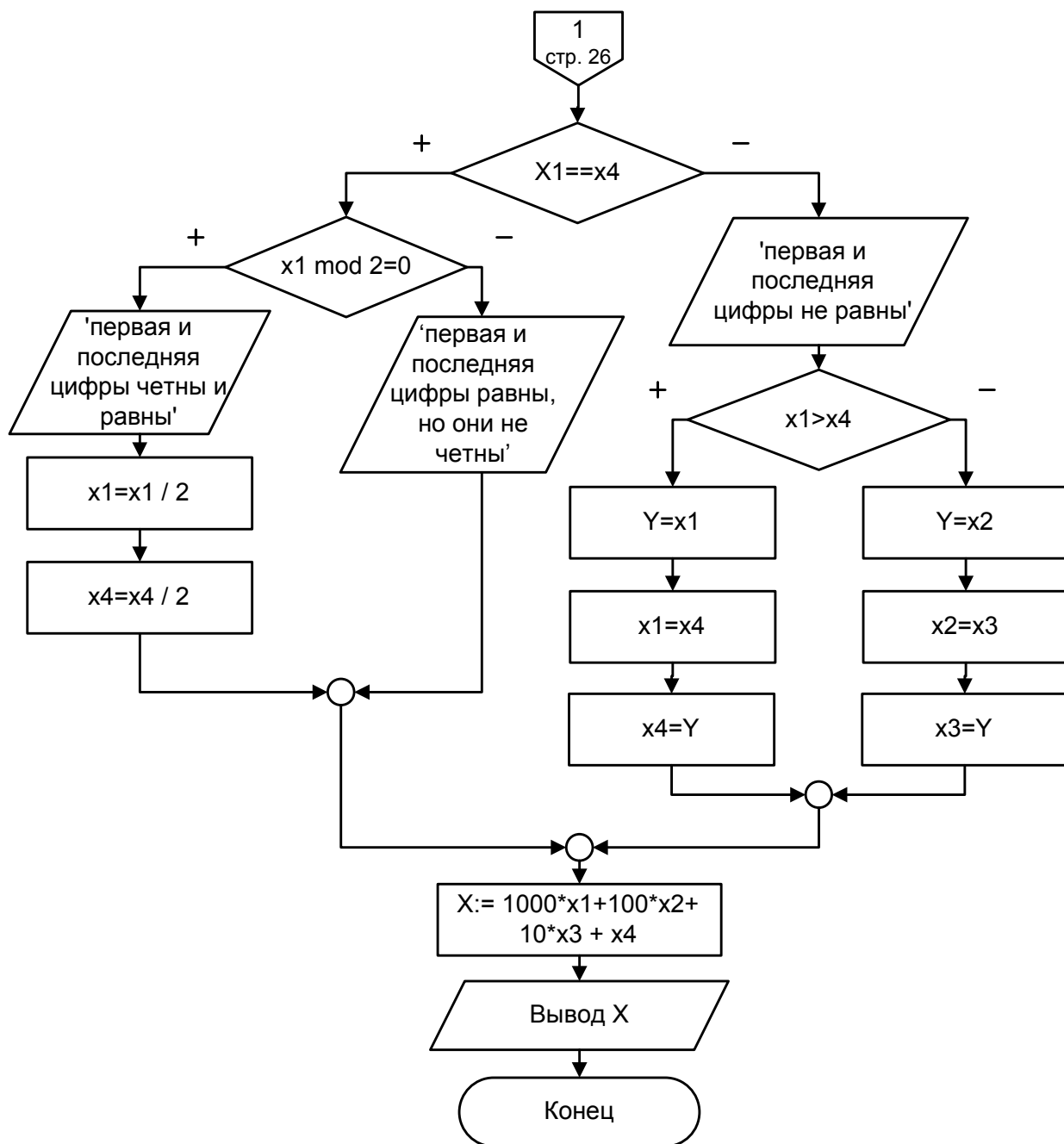
Выходные данные:

первая и последняя цифры равны, но они не четны

в результате преобразований получено число  $X = 5125$

#### 4.7 Блок-схема к задаче 2





#### 4.8 Листинг программы на языке C++ к задаче 2

```

#include <iostream.h>
int main()
{
    int x,y,x1,x2,x3,x4;
    cout<<"\Vvod x";
    cin>>x;
    // чтобы не потерять исходное число, копируем его в Y
    y=x;
    x1=y / 1000; // первая цифра

```

```

y= y % 1000; // отбрасываем первую цифру
x2=y / 100;  // вторая цифра
y= y % 100;  // отбрасываем вторую цифру
x3=y / 10;   // третья цифра
x4= y % 10;  // четвёртая цифра
// проверяем правильно ли мы разложили
// введённое число
y= 1000*x1 + 100*x2 + 10*x3 + x4;
cout<<"\nBilo x="<<x<<"\tStalo y="<<y;
cout<<"\nCifri:"<<x1<<"\t"<<x2<<"\t"<<x3<<"\t"<<x4;
if (x1==x4)
{
    if (x1 % 2==0) // x4 не проверяем, т.к. x1=x4
    {
        cout<<"\n Cifri ravni";
        x1=x1 / 2;
        x4=x4 / 2;
    }
    else
        cout<<"\n Cifri ravni no necetni";
}
else
{
    cout<<"\n Cifri ne ravni";
    if (x1>x4)
    {
        y=x1;
        x1=x4;
        x4=y;
    }
    else
    {
        y=x2;
        x2=x3;
        x3=y;
    }
}
x= 1000*x1 + 100*x2 + 10*x3 + x4;
cout<<"\n Posle preobrazovaniy x="<<x;
}

```

#### **4.9 Контрольные вопросы по теме «Разветвляющиеся вычислительные процессы»**

1. Определение разветвляющегося вычислительного процесса.
2. Блок-схема условного оператора и порядок его исполнения.
3. Оператор, реализующий разветвляющийся вычислительный процесс.
4. Запись условий: понятие условия, выражения отношения, логические операции, логические выражения.
5. Запись условия попадания значения в интервал и вне интервала.

#### **4.10 Варианты заданий по теме «Разветвляющиеся вычислительные процессы»**

##### Простые развилки

1. Вывести сумму чисел  $x + y + z$ , определить нечетная ли она, если нечетная, то найти значение произведения  $x \cdot y \cdot z$ .
2. Определить делится ли на целое число  $x$  целое число  $y$  без остатка. Если делится, то умножить  $x$  на  $y$  и вывести его.
3. Проверить на неотрицательность значение выражения  $\sin(\operatorname{tg}(2\pi x/k))$ . Если выражение неотрицательно, то значение  $k$  взвести в квадрат.
4. Определить имеет ли действительные корни уравнение  $ax^2 + bx + c = 0$ . Если имеет, то значение  $a$  разделить на 3.
5. Ввести целое число  $X$ , получить число  $Y$ , которое равно половине  $X$ , если  $X$  – нечетное и утроенному значению  $X$  в противном случае.
6. Ввести целые числа  $X, Y$  и действительное число  $Z$ . Модифицировать число  $Z$  по формуле  $Z/k$ , если  $X$  делится на  $Y$  и  $Z \cdot k$  в противном случае. ( $k$  – остаток от деления  $X$  на  $Y$ ).

7. Если  $2^m$  больше чем  $2m$ , то  $m$  увеличить на 20, в противном случае  $m$  уменьшить в три раза.
8. Для двух неравных чисел  $m$  и  $n$  определить какая из дробей  $\frac{m}{n}$  или  $\frac{n}{m}$  ближе к числу  $\pi$ . В первом случае число  $m$  умножить на 10, во втором удвоить число  $n$ .
9. Определить делится ли на 7 введенное число  $x$ . Если делится, то другому числу  $y$  присвоить 200, в противном случае  $y$  сделать равным 500.
10. Проверить равно ли нулю выражение  $\sin(x + a)$ , где  $x$  - целая часть выражения  $\operatorname{tg}(y)$ . Если выражение обращается в ноль, то значение  $x$  возвести в квадрат.
11. Для двух дробей  $\frac{m}{n}$  и  $\frac{n}{k}$  выяснить равны ли их дробные части. Если дробные части равны, то вывести оба значения, если нет, то ограничиться выводом соответствующего сообщения.
12. Для двух дробей  $\frac{m}{n}$  и  $\frac{l}{k}$  выяснить равны ли их дробные части. Если части равны, то вывести один раз значение дробной части, если не равны, то вывести обе дробные части, умноженные на 2.
13. Для дроби  $\frac{m}{n}$  определить превышает ли дробная часть числа 0,7. Если превышает, то число  $m$  разделить на 2, иначе удвоить число  $n$ .
14. Определить превышает ли умноженная на 20 дробная часть числа  $\frac{m}{n}$  целую часть  $\frac{m}{n}$ . Если превышает, то вывести значение на сколько.
15. Определить является ли целая часть числа  $\frac{m}{n}$  нечетной. Если она

нечетная, то  $m$  возвести в квадрат, иначе  $n$  утроить.

16. Возвести во вторую степень число  $\frac{m}{n}$ , если его целая часть больше числа  $k$ , где  $k$  остаток от деления  $m$  на 8.

17. Ввести три числа  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , определить их сумму  $s$ . Если сумма больше или равна 120, то оставить числа без изменения, в противном случае определить число  $k$  - сколько не хватает в сумме, чтобы она была равна 120.

18. Определить превышает ли число  $x$  значение числа  $k$ , являющегося остатком от деления  $m$  на 6. Если превышает, то  $x$  уменьшить на  $k$ , в противном случае  $x$  увеличить в  $k$  раз.

19. Выяснить превышает ли модуль числа  $\cos(x^2)$  значение  $\sqrt{2}/2$ . Если превышает, то  $x$  уменьшить втрое, в противном случае  $x$  удвоить.

20. Определить, можно ли из квадрата со стороной  $a$  вырезать круг с радиусом  $r$ . Если возможно, то определить какая часть  $S$  площади квадрата пойдет при этом в «обрезки».

21. Определить, можно ли из куба со стороной  $a$  вырезать шар с радиусом  $r$ . Если возможно, то определить какая часть  $V$  объема куба пойдет при этом в «обрезки».

22. Ввести четыре числа  $a_1$ ,  $b_1$  и  $a_2$ ,  $b_2$  - стороны прямоугольников. Выяснить, равны ли их площади. Если не равны, то выяснить модуль разности их площадей.

23. Ввести значение  $V$  - некий объем воды. Выяснить поместится ли он в цилиндрический стакан высотой  $h$  и радиусом  $r$ . Если не поместится, то выяснить, сколько воды перельется через край.

24. Абонент сотовой сети общался в течение дня по тарифу 0,3 у.е./мин -  $x$  минут, по тарифу 0,2 у.е./мин -  $y$  минут. Определить проговорил ли

он за день на 2 у.е., если не проговорил, то определить, сколько минут по цене 0,2 ему не хватает до суммарного счета 2 у.е.

25. У абонента сотовой сети первые 20 минут в день стоят 0,25 у.е./мин, а далее 0,1 у.е./мин. Сколько за день потратил абонент, проговорив  $x$  минут.

26. У абонента сотовой сети первые 5 минут в день стоят 0,3 у.е./мин, а далее 0,1 у.е./мин. После проверки счета абонент обнаружил, что он за день потратил  $x$  у.е. Сколько минут он говорил по первому и сколько по второму тарифу?

27. Ввести два числа  $a$  и  $b$ . Определить превышает ли сумма остатков от деления на 5 этих чисел число 11. Если превышает, то увеличить их оба на 7.

28. Ввести два числа  $a$  и  $b$ . Поделить нацело  $a$  на  $b$ . Определить четность полученного числа. Если полученное число четное, то возвести  $a$  и  $b$  в квадрат.

29. Определить делится ли на 5 без остатка сумма трех чисел  $x$ ,  $y$  и  $z$ . Если делится, то определить сумму этих чисел.

30. Ввести два числа  $a$  и  $b$ . Определить превышает ли произведение остатков от деления на 3 этих чисел число 17. Если превышает, то увеличить их оба в 10 раз.

#### Задачи с несколькими развилками

1. Ввести три целых числа  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . Если хотя бы одно из них нечетное, то первому нечетному числу присвоить значение произведения этих чисел.

2. Ввести три действительных числа. Наименьшее из них заменить их средним арифметическим значением, а наибольшее их произведением этих чисел.

3. Вычислить  $X = \max(a + b + c, |a + b - c|, \min(a \cdot b, 2 \cdot a \cdot c))$

4. Ввести три действительных числа  $x, y, z$ . Вычислить  $q, w$  по формулам:  
$$q = \max(x \cdot y \cdot z, \quad 3 \cdot z \cdot x, \quad 2 \cdot (x + y + z));$$
$$w = \min(3 \cdot x \cdot y \cdot |z|, \quad q/2).$$
Вычисленные значения выдать на печать.
5. Ввести с клавиатуры координаты точки  $A(x_1, y_1)$  и определить, в какой четверти координатной плоскости она находится, и выдать об этом сообщение. Если одна из координат равна нулю, выдать сообщение: «точка находится на оси».
6. Ввести числа  $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ , которые являются значениями координат трех точек на плоскости. Определить, образуют ли они треугольник (точки не лежат на одной прямой), если образуют, то определить, лежит ли он в первой четверти координат или нет, и выдать об этом сообщение.
7. Ввести положительные числа  $a, b, c$ . Определить, существует ли треугольник с длинами сторон  $a, b, c$  и выдать об этом сообщение. Если треугольник существует, то определить является ли он равносторонним.
8. Ввести  $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$  – координаты трёх вершин прямоугольника, стороны которого параллельны координатным осям. Найти координаты его третьей вершины.
9. Определить значение абсолютной температуры воздуха  $T$  на различных высотах и выдать его на печать. Значение высоты в метрах  $h$  ( $0 < h < 4600$ ) ввести с клавиатуры. На высоте ниже 10000 метров температура вычисляется, как  $T = 288,16 - 0,0065 \cdot h$ . На высоте от 10000 до 22000 метров температура постоянна и равна 216,16. При высоте выше 22000 метров температура определяется по формуле  $T = 216,16 + 0,00276098(h - 25000)$ .
10. На спортивных соревнованиях время учитывают три судьи. Если время хотя бы у двух судей совпадает, то результат равен этому значению, если все показания различны, то результат приравнивается среднему арифмети-

- ческому показаний судей. Ввести показания трех секундомеров  $t_1, t_2, t_3$ .  
Определить и выдать на печать  $T$  – время, засчитанное спортсмену.
11. Ввести три числа  $k, b, R$ . Определить и выдать на печать число точек пересечений прямой, заданной уравнением  $y = k \cdot x + b$ , с окружностью, заданной уравнением  $x^2 + y^2 = R^2$ .
12. Даны целые числа  $k, l$ . Если числа не равны, то заменить каждое из них числом, равным наибольшему из исходных, а если равны и отрицательны, то возвести их в куб, если равны и неотрицательны, то увеличить их значения в три раза.
13. Ввести с клавиатуры номер года. Определить является ли он високосным. Високосным является год, номер которого делится на 4. Если номер года оканчивается двумя нулями, то для високосности он должен делиться на 400. Например, 2000 – високосный, 1900 – невисокосный.
14. Ввести целочисленные переменные  $a, b, c$ , если все три значения кратны 6, то вычислить их сумму, иначе чётные значения  $a, b, c$  утроить.
15. Ввести 3 числа  $A, B, C$ . Определить количество положительных и отрицательных чисел в этом наборе.
16. Ввести 3 числа  $A, B, C$ . Вывести все пары чисел одного знака.
17. Известны три натуральных числа  $C$  – часы,  $M$  – минуты,  $S$  – секунды. Написать программу, используя условный оператор, которая определяет время через 27 секунд.
18. Ввести 3 числа  $A, B, C$ . Найти среднее из них (т.е. число, расположенное между наибольшим и наименьшим).
19. Ввести 3 числа  $A, B, C$ . Найти произведение двух наибольших из них.
20. Ввести с клавиатуры значения координат вектора  $\vec{A}(x_a, y_a, z_a)$  и вектора  $\vec{B}(x_b, y_b, z_b)$ . Вычислить модули векторов и вывести значения на экран. Если модуль  $\vec{A}$  окажется больше модуля вектора  $\vec{B}$ , то вычислить скаляр-

ное произведение этих векторов  $S = (x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b)$ , иначе вычислить значение выражения  $R = \sqrt{|\vec{B}| - |\vec{A}|}$ .

21. Ввести два двузначных числа выяснить есть ли у них одинаковые цифры. Если таковые имеются, то указать какие это цифры и сколько их.

22. Дано трёхзначное число. Выяснить первая или последняя цифра в его записи наибольшая (выдать сообщение об этом). Если наибольшая первая цифра, то проверить на нечётность среднюю цифру, о чем тоже сообщить. Если средняя цифра окажется чётной, то разделить её пополам и вывести полученное число.

23. Дано трёхзначное число. Выяснить первая или вторая цифра в его записи наименьшая (выдать сообщение об этом). Если наименьшая первая цифра, то поменять местами первую и вторую цифры. Далее, проверив всё число на кратность трём вывести на печать вместе с результатом проверки.

24. Дано трёхзначное число. Выяснить делится ли на девять сумма его цифр. Если сумма делится, то всё число целочисленно разделить на три и вывести. Для полученного числа проверить чётность и в случае успеха разделить его пополам, а в противном случае удвоить. Результат вывести.

25. Шестизначное число называют счастливым, если сумма первых трёх его цифр равна сумме трёх последних цифр. Число будет называться суперсчастливым, если оно, во-первых, счастливое, а во-вторых сумма первых трёх его чисел равна 11 или 22. Выяснить является ли введённое шестизначное число счастливым, суперсчастливым или обыкновенным.

26. Дано четырёхзначное число. Выяснить какая цифра стоит раньше в его записи: 2 или 7. Выдать об этом сообщение, причем если таких цифр нет, то ответом должно стать сообщение «нет ни двоек, ни семёрок в записи этого числа».

27. Ввести числа  $m, n$ . Если  $m^2 \geq n^2$ , вычислить и отпечатать

$k = \sqrt{m^2 - n^2}$ . Если  $k \leq 1$ , то вычислить  $Z = \arcsin(k)$ , если  $k > 1$ , то вычислить  $Z = \arcsin(1/k)$ .

Иначе (если  $m^2 < n^2$ ) рассчитать и отпечатать  $Z = \ln(n^2 - m^2)$ .

28. Найти наибольшее среди четырех неравных чисел и уменьшить его в 5 раз. Результат вывести на экран.

29. Дано целое число вывести его строку-описание вида «отрицательное четное число», «нулевое число», «положительное нечетное число» и т.д.

30. Дано целое число, лежащее в диапазоне 1–555. Вывести его строку-описание вида «четное двузначное число», «нечетное трехзначное число» и т. д.

31. Даны три точки  $A(x_a, y_a)$ ,  $B(x_b, y_b)$ ,  $C(x_c, y_c)$ . Выстроить эти точки в порядке удаленности от начала координат.

32. Написать программу для нахождения наименьшего из трех чисел. Если наименьших чисел 3, то умножить их на  $-1$ . Если все 3 числа равны, то выдать об этом сообщение.

33. Даны 3 точки  $A(x_a, y_a)$ ,  $B(x_b, y_b)$ ,  $C(x_c, y_c)$ . Выяснить лежат ли они на одной прямой. Если не лежат, то вычислить периметр треугольника ими образуемого, в противном случае проверить проходит ли прямая на которой они находятся через начало координат.

34. Написать программу отыскания действительных корней уравнения  $ax^3 + bx = 0$  для произвольных  $a$  и  $b$  (учесть возможность равенства нулю  $a$  и  $b$  как одновременно, так и поодиночке).

35. Заданы размеры прямоугольного отверстия  $A$  и  $B$ . Определить пройдет ли кирпич размерами  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  через это отверстие, если прикладывать его только ребрами параллельно сторонам отверстия.